ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Номер варианта лабораторной работы выдается преподавателем только присутствующим на занятии студентам.
2. Отчет выполняется на компьютере и распечатывается на листах бумаги формата А4. Каждая работа должна быть защищена.
2. Требования к оформлению Отчета: шрифт – Times New Roman, размер - 14; интервал между строк – полуторный; абзац 1 см.

   Отчёта должен иметь следующие пункты:

   1. Титульный лист.
   2. Цель работы.
   3. Формулировка задания.
   4. Код программы.
   5. Контрольный пример.
   6. Выводы по работе.

3. Перед каждой лабораторной работой студент должен самостоятельно проработать теоретический материал, относящийся к теме работы.

Лабораторная работа №3

Условные операторы if и switch.

Цель: Научиться создавать программы с разветвляющимися алгоритмами. Изучить особенности использования условных операторов if и switch и освоить работу с логическими операциями.

Задание: Написать программы согласно варианту и оформить в соответствии с требованиями.

2. Ход выполнения

В программе, в зависимости от конкретных значений исходных данных, для обеспечения выполнение разных последовательностей операторов, применяются операторы ветвления if и switch.

Рассмотрите примеры решения задач:

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} 4, x \le -2 \\ 1, x \ge 1 \\ x^2, -2 < x < 1 \end{cases}$$

Составим словесный алгоритм решения задачи:

1. Начало алгоритма.

2. Ввод числа x.

3. Если значение x меньше либо равно -2, то переход к п. 4, иначе переход к п. 5.

4. Вычисление значения функции: y = 4, переход к п. 8.

5. Если значение x больше либо равно 1, то переход к п. 6, иначе переход к п. 7.

6. Вычисление значения функции: y = 1, переход к п. 8.

7. Вычисление значения функции: y = x^2.

8. Вывод значений аргумента x и функции y.

9. Конец алгоритма.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std ;
int main ( )
{
float X,Y;
cout<<" X = " ; cin>>X;
if (X<=-2) Y=4;
else if (X>=1) Y=1;
else Y=X*X;
cout <<" Y = " <<Y<< endl ;
return 0 ;
}
```

Задача 2. Написать программу решения квадратного уравнения:

$a*x^2 + b*x + c = 0$.

Исходные данные: вещественные числа a, b и c - коэффициенты квадратного уравнения.

Результаты работы программы: вещественные числа x1 и x2 - корни квадратного уравнения либо сообщение о том, что корней нет.

Вспомогательные переменные: вещественная переменная d, в которой будет храниться дискриминант квадратного уравнения.

Составим словесный алгоритм решения этой задачи.

1. Начало алгоритма.

2. Ввод числовых значений переменных a, b и c.

3. Вычисление значения дискриминанта d по формуле $d = b^2 – 4ac$.

4. Если $d < 0$, то переход к п.5, иначе переход к п.6.

5. Вывод сообщения "Действительных корней нет" и переход к п.8.

6. Вычисление корней $x1 = \frac{-b+\sqrt{d}}{2a}$ и $x2 = \frac{-b-\sqrt{d}}{2a}$

7. Вывод значений x1 и x2 на экран.

8. Конец алгоритма.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main ( )
{
```

```
float a, b , c , d , x1 , x2;
//Ввод значений коэффициентов квадратного уравнения.
cout<<" a = " ; cin>>a;
cout<<" b = " ; cin>>b;
cout<<" c = " ; cin>>c;
d=b*b-4*a*c; //Вычисление дискриминанта
if (d<0)//Если дискриминант отрицательный, то вывод сообщения,
// о том что действительных корней нет
cout<<"Нет действительных корней";
else //иначе вычисление действительных корней
{
      x1=(-b+sqrt(d))/2/a;
      x2=(-b-sqrt(d) ) /(2*a);
      //вывод их значений
      cout<<" X1 = "<<x1<<" \ t X2 = "<<x2<<" \ n ";
}
return 0;
}
```

Задача 3. Написать программу вывода на печать название дня недели, соответствующее заданному числу N, при условии, что в месяце 31 день и 1-е число понедельник.

Для решения задачи воспользуйтесь операцией %, позволяющей вычислить остаток от деления двух чисел, и условием, что 1-е число понедельник. Если в результате остаток от деления (обозначим его O) заданного числа N на семь будет равен единице, то это понедельник, двойке вторник, тройке среда и так далее.

В программе следует сделать проверку на корректность введенного значения, если пользователь введёт значение N - номер числа в месяце, превышающее 31, программа выведет сообщение об ошибке.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std ;
int main ( )
{
setlocale(0,"");
unsigned int N,O; //Описаны целые положительные числа.
cout<<" N = " ; cin>>N; //Ввод числа от 1 до 31.
O=N%7;
if (N<32) //Проверка введённого значения.
{
switch (O)
{
```

```
case 1 : cout<<"Понедельник \n ";
     break ;
case 2 : cout<<"Вторник\n";
     break ;
case 3 : cout<<"Среда\n";
     break ;
case 4 : cout<<"Четверг\n";
     break ;
case 5 : cout<<"Пятница\n";
     break ;
case 6 : cout<<"Суббота\n";
     break ;
case 0 : cout<<"Воскресенье\n" ;
     break ;
}
else cout<<"ОШИБКА!\n " ;
return 0 ;
}
```

В операторе switch, данного кода, отсутствует ветвь default потому, что переменная O может принимать только одно из указанных значений, т.е. 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 0.

Задача 4. Написать программу вывода названия месяца по заданному номеру.

В программе необходимо проверить выполнение двенадцати условий. Если m – номер месяца равен единице, то это январь, если двойке, то февраль, тройке март и так далее. Область возможных значений переменной m находится в диапазоне от 1 до 12, если пользователь введёт число не входящее в этот интервал, то появится сообщение об ошибке.

```
#include <iostream>
using namespace std ;
int main ( )
{
setlocale(0,"rus");
unsigned int m; //Описано целое положительное число.
cout<<" m = " ; cin>>m;
switch (m)
{
//В зависимости от значения m выводится название месяца.
case 1 : cout<<"Январь\n";
break;
case 2 : cout<<"Февраль\n";
break;
case 3 : cout<<"Март\n";
break;
```

```
case 4 : cout<<"Апрель\n" ;
break;
case 5 : cout<<"Май\n";
break;
case 6 : cout<<"Июнь\n";
break;
case 7 : cout<<"Июль\n";
break;
case 8 : cout<<"Август\n";
break;
case 9 : cout<<"Сентябрь\n";
break;
case 10 : cout<<"Октябрь\n";
break;
case 11 : cout<<"Ноябрь\n";
break;
case 12 : cout<<"Декабрь\n";
break;
//Если значение переменной m выходит за пределы области
//допустимых значений, то выдаётся сообщение.
default : cout<<"ОШИБКА!\n ";
break;
}
return 0;
}
```

3. Задания для самостоятельного решения:

Вариант 1

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

1. $$y = \begin{cases} \dfrac{|x+2|}{x+2}, x < -2, \\ \sqrt{4-x^2}, -2 \le x \le 2, \\ \dfrac{1}{x-2,} x > 2. \end{cases}$$

Задача 2. Переменная принимает значения от 1 до 9. Напечатать значение этой переменной римскими цифрами.

Вариант 2

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} \dfrac{|x+3|}{x+3}, x < -3, \\ \sqrt{9 - x^2}, -3 \le x \le 3 \\ \dfrac{1}{x-3}, x > 3. \end{cases}$$

Задача 2. По номеру месяца определить время года.

Вариант 3

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} \dfrac{|x|}{x}, x < 0, \\ \sqrt{1 - x^2}, 0 \le x \le 1, \\ \dfrac{1}{x-1}, x > 1. \end{cases}$$

Задача 2. Напечатать слово СТУДЕНТ в заданном падеже единственного числа. Падеж обозначается буквой русского алфавита.

Вариант 4

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} -\dfrac{2|x|}{x}, x < 0 \\ \sqrt{4 - x^2}, 0 \le x \le 2, \\ \dfrac{1}{x-2}, x > 2. \end{cases}$$

Задача 2. По номеру часа суток (от 0 до 23) определить часть суток: утро, день, вечер, ночь.

Вариант 5

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y=\begin{cases}\dfrac{3|x|}{x}, x<0,\\ \sqrt{9-x^2}, 0\le x\le 3,\\ \dfrac{1}{x-3}, x>3.\end{cases}$$

Задача 2. По номеру месяца текущего года определить количество дней в этом месяце.

Вариант 6

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y=\begin{cases}-\dfrac{1}{x+2}, x<-2,\\ -\sqrt{4-x^2}, -2\le x\le 2,\\ \dfrac{|x-2|}{x-2}, x>2.\end{cases}$$

Задача 2. Разработать программу-калькулятор, которая в зависимости от введенного символа ('-','+','*','/') выполняет ту или иную операцию над значениями переменных A и B.

Вариант 7

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y=\begin{cases}-\dfrac{1}{x+3,}x<-3,\\ -\sqrt{9-x^2}, -3\le x\le 3,\\ \dfrac{|x-3|}{x-3}, x>3.\end{cases}$$

Задача 2. По номеру курса, на котором учится студент (от 1 до 5), напечатать его название (первый курс, второй курс, ...).

Вариант 8

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y=\begin{cases}-\dfrac{1}{x+1}, x<-1,\\ \sqrt{1-x^2}, -1\le x\le 0,\\ \dfrac{|x|}{x}, x>0.\end{cases}$$

Задача 2. Разработать программу, которая для введенного символа арифметической операции ('+','-','/','*','%') печатает ее название.

Вариант 9

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y=\begin{cases}-\dfrac{1}{x+2,}x<-2,\\ \sqrt{4-x^2}, -2\le x\le 2,\\ \dfrac{2|x|}{x}, x>2.\end{cases}$$

Задача 2. Разработать программу, которая для введенного шестнадцатеричного числа в диапазоне от 0H до 0FH, печатает его десятичное представление.

Вариант 10

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y=\begin{cases}x+5, & x\ge 5\\ x^3+3x-2, & 0\le x<5\\ 12+2x^2, & x<0\end{cases}$$

Задача 2. Разработать программу, которая для введенного символа скобки ('[',']',"","",')','(') печатает сообщение о том, является ли скобка открывающей или закрывающей, а также тип скобки (круглая, квадратная, фигурная).

Вариант 11

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y=\begin{cases}-\dfrac{1}{x+3}, x<-3,\\ \sqrt{9-x^2}, -3\le x\le 0,\\ \dfrac{3|x|}{x}, x>0.\end{cases}$$

Задача 2. Для целого числа N от 20 до 30 напечатать фразу "Мне N лет", учитывая при этом, что при некоторых значениях N слово "лет" надо заменить на "год" или "года".

Вариант 12

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y=\begin{cases}2x-6, & x\le 1\\ \sqrt{x}+\ln x, & 1<x<3\\ \ln(1+x^2), & x\ge 3\end{cases}$$

Задача 2. Написать программу, которая по коду города и длительности переговоров вычисляет их стоимость и результат выводит на экран: Одесса-код 048, 15грн; Киев-код 044, 18грн; Харьков-код 046, 13грн; Винница-код 045, 11грн.

Вариант 13

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y=\begin{cases}\sqrt{x+1,2}; & x>3\\ 2+x; & x=3\\ \ln(x^2+1); & x<3\end{cases}$$

Задача 2. Написать программу, которая в зависимости от характера ветра выдает сообщение о его скорости от 1до 4 м/с - слабый (1); от 5-10 м/с - умеренный (2); от 9-18 м/с - сильный (3); больше 19 м/с - ураганный (4).

Вариант 14

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} x^2 + 7; & x \geq -2 \\ 2x\ ; & -11 \leq x < -2 \\ 7 + x\ ; & x < -11 \end{cases}$$

Задача 2. Закажите билет на авиарейс. Киев – 500гр. Харьков - 600гр. Донецк - 350гр. Львов - 900гр. Определить стоимость билета по названию.

Вариант 15

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} 2x - 6; & x \leq 1 \\ x + \ln x; & 1 < x < 3 \\ \ln(1 + x^2); & x \geq 3 \end{cases}$$

Задача 2. По выбору названия гостиницы узнать информацию о ней. Гостиница «Курортная» пять звезд, одноместная комната – 1000 гр в сутки (с питанием 1500 гр), двухместный – 1500 гр (с питанием 2500 гр). Гостиница «Верховина» четыре звезды, одноместная комната – 600 гр в сутки (с питанием 900 гр), двухместный - 900гр (с питанием 1500 гр). Гостиница «Гуцулка» три звезды, одноместная комната – 300 гр в сутки (с питанием 500гр), двухместный – 450 гр (с питанием 800 гр).

Вариант 16

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} \sqrt{x + 2{,}2}; & x < 100 \\ 3{,}5x\ ; & 100 \leq x \leq 200 \\ x^3 - 0{,}7x; & x > 200 \end{cases}$$

Задача 2. Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера месяца (1, 2, ..., 12) выводит на экран количество дней в этом месяце.

Вариант 17

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} 6x^2 + 2x; & x < 15 \\ \ln x \ ; & 15 \le x < 20 \\ 5x^2 & x \ge 20 \end{cases}$$

Задача 2. Мастям игральных карт условно присвоены следующие порядковые номера: масти "пики" — 1, масти "трефы" — 2, масти "бубны" — 3, масти "червы" — 4. По заданному номеру масти *m* определить название соответствующей масти.

Вариант 18

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} x^2 \ ; & x \le 0 \\ 10 + \sqrt{x}; & 0 < x < 2 \\ \ln x \ ; & x \ge 2 \end{cases}$$

Задача 2. Игральным картам условно присвоены следующие порядковые номера в зависимости от их достоинства: "валету" — 11, "даме" — 12, "королю" — 13, "тузу" — 14. Порядковые номера остальных карт соответствуют их названиям ("шестерка", "девятка" и т. п.). По заданному номеру карты *k* ($6 \le k \le 14$) определить достоинство соответствующей карты.

Вариант 19

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} x^2 + 2x; & x \le 2 \\ x \ ; & 2 < x < 5 \\ \ln x + \dfrac{1}{x}; & x \ge 5 \end{cases}$$

Задача 2. Написать программу перевода введенного символа от a до f в верхний регистр.

Вариант 20

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} 3x + 24; & x < 3 \\ x; & 3 \le x \le 8 \\ x^3 + 1; & x > 8 \end{cases}$$

Задача 2. Написать программу замены введенного символа от 0 до 9 соответствующим числом.

Вариант 21

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} x^3; & x \le 1 \\ x^2 + \sqrt{x}; & 1 < x < 2 \\ x + \ln x; & x \ge 2 \end{cases}$$

Задача 2. Написать программу перевода введенного символа от A до F в нижний регистр.

Вариант 22

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} x^2 - \dfrac{7}{x^2}; & x < 2,3 \\ x^3 - 7\sqrt{x}; & x = 2,3 \\ \ln(x + 7\sqrt{x}); & x > 2,3 \end{cases}$$

Задача 2. Написать программу замены введенного числа от 0 до 9 соответствующим символом.

Вариант 23

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{x}{x-1}}; & x \geq 2{,}5 \\ \ln(x^2+1); & 1{,}5 < x < 2{,}5 \\ 2x-1; & x \leq 1{,}5 \end{cases}$$

Задача 2. Написать программу сравнения введенного числа со значениями 0, 4, 8, 9 и 30.

Вариант 24

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} 2x\ ; & x < 0 \\ 3x^2 + 2x; & 0 \leq x \leq 4 \\ 4x + 2\ ; & x > 4 \end{cases}$$

Задача 2. Написать программу сравнения введенного символа с a, s, d, j и e.

Вариант 25

Задача 1. Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции:

$$y = \begin{cases} x^2 + 2x; & x \leq 10 \\ x^2 + \sqrt{x}; & 10 < x < 20 \\ x + \ln x; & x \geq 20 \end{cases}$$

Задача 2. Написать программу сравнения введенного символа с f, p, y, h и n.

Контрольные вопросы

1. Как организуются множественные действия в операторе условия if?
2. Какой формат записи имеет тернарный оператор условия?
3. Какой оператор условия рекомендуется использовать для программирования меню?
4. В чем различие и сходство между операторами break и continue?
5. Как можно обеспечить выход из вложенных циклов?
6. Какие логические операторы отношения используются в языке C++?
7. Что произойдет, если в операторе switch после метки case не использовать оператор break?
8. Что произойдет, если в операторе switch не поставить метку default и условие переключения не совпадет ни с одной меткой case?
9. В каких случаях используются условные операторы?
10. Условный оператор в языке C++. Форма записи. Правила выполнения.
11. Операции конъюнкции, дизъюнкции, отрицания. Знаки операций, их назначение.
12. Какие знаки используются в операциях сравнения?